

Teme Orientative pentru Proiecte

Cursurile 6-10

1. Formalizarea jocurilor de limbaj ale lui Wittgensteinian în Spații Latente

Transformer

Acest subiect propune investigarea matematică a modului în care "jocurile de limbaj" descrise de Wittgenstein sunt reprezentate în spațiul latent al LLM-urilor. Tema ar viza dezvoltarea unor algoritmi capabili să identifice granițele dinamice ale sensului în funcție de contextul pragmatic, testând ipoteza că proximitatea vectorială reflectă regulile de utilizare specifice unei comunități lingvistice, mai degrabă decât o ontologie statică a obiectelor.

2. Arhitecturi de date agnostice pentru orchestrarea Sistemelor Multi-Agent în Medii Multi-Cloud

Tema se concentrează pe dezvoltarea unui strat de abstractizare care să permită agenților AI să opereze transparent peste baze de date relaționale, documente și grafuri distribuite în cloud-uri eterogene (AWS, Azure, GCP). Obiectivul este eliminarea dependenței de furnizor și optimizarea interogărilor semantice prin tehnici de virtualizare a datelor care conservă contextul de business.

3. Mecanisme de circuit breaking cognitiv pentru prevenirea halucinațiilor în agentic mesh

Tema vizează proiectarea unor sidecar-uri de guvernare capabile să monitorizeze output-ul semantic al agenților AI și să întrerupă execuția atunci când detectează o regresie a coerenței logice sau o creștere a entropiei semantice. Se va pune accent pe definirea unor metrici de "sănătate cognitivă" care să poată fi evaluate în timp real pentru a proteja integritatea fluxurilor de lucru distribuite.

4. Securitatea protocolului MCP în atenuarea atacurilor de tip *indirect tool injection* în fluxuri de lucru enterprise

Acestă temă subiect analizează vulnerabilitățile introduse de standardul **Model Context Protocol** în interacțiunea dintre LLM-uri și instrumente externe. Tema propune dezvoltarea unui protocol de autentificare și autorizare granulară, bazat pe OAuth 2.1 și identitatea sarcinilor (Task Identity), pentru a preveni accesul neautorizat și exfiltrarea de date prin servere MCP malițioase.

5. LangExtract și Ontologiile Dinamice destinate automatizării populării grafurilor de cunoștințe(Knowledge Graphs) cu date nestructurate

Tema se concentrează pe utilizarea framework-ului LangExtract pentru a extrage automat entități și relații din documente complexe, cu scopul de a popula ontologii formale. Se explorează cum source-grounding-ul precis (offset-uri de caractere) poate fi utilizat pentru a valida extragerile și pentru a permite actualizarea automată a grafurilor de cunoștințe în domenii cu reglementări dinamice, cum ar fi medicina sau dreptul.

6. Reziliența la degradarea cognitivă în sisteme agentice autonome având la bază un model de detectare a derivării logice

Tema propune dezvoltarea unui framework de monitorizare a "derivei comportamentale" (en: Behavioral Drift) a agenților AI pe parcursul sesiunilor lungi de interacțiune. Se va analiza utilizarea monitorilor **QSAF**(Qorvex Security AI Framework for Behavioral & Cognitive Resilience) pentru a identifica stadiile de înfometare a memoriei sau de recursivitate a planificatorului, propunând strategii de recuperare automată a stării logice a agentului.

7. Semantica Distribuțională vs. Semantica Relațională: O Analiză Comparativă a Modelelor Solomon Marcus și Transformer

Acest subiect teoretic urmărește să reconcilieze viziunea matematică a lingvisticii românești (Solomon Marcus) cu modelele de deep learning actuale. Lucrarea va analiza dacă noțiunea de proximitate semantică din embeddings-urile vectoriale poate fi formalizată prin gramatici contextuale Marcus și cum această convergență poate îmbunătăți interpretabilitatea modelelor black-box.

8. Optimizarea RAG prin extragerea de Metadate Semantice și Structurarea Ontologică a Fragmentelor

Subiectul vizează îmbunătățirea relevanței în sistemele Retrieval-Augmented Generation prin utilizarea LangExtract pentru a adăuga metadate bogate fiecărui fragment de text înainte de indexare. Tema explorează ipoteza că organizarea fragmentelor în grafuri de cunoștințe, în loc de simple indexuri vectoriale, permite un raționament multi-hop mai precis și reduce rata de halucinație.

9. AION Mesh și guvernanta federată a datelor prin politici computaționale pentru integritatea semanticii în MAS(Multi-Agent Systems)

Tema explorează modul în care regulile de guvernanta federată din Data Mesh pot fi aplicate automat în AION Mesh prin utilizarea contractelor semantice. Subiectul vizează dezvoltarea unui limbaj de definire a politicilor (Policy-as-Code) care să asigure că definițiile din business (ex. "venit net") rămân consistente în interacțiunile dintre agenți dezvoltați de departamente diferite.

10. Evoluția de la Language Modeling la Language-Inspired Computing.

Arhitecturi Cognitive bazate pe Limbaj

Acest subiect investighează paradigma "Language-Inspired Computing", propunând utilizarea limbajului natural nu doar ca interfață, ci ca mecanism central de control al resurselor de calcul. Tema explorează dezvoltarea unor sisteme de operare AI (AI OS) unde orchestrarea proceselor și gestionarea memoriei sunt realizate prin raționament semantic, eliminând nevoia de scripturi deterministe.

11. Impactul Protocolului MCP asupra Interoperabilității în Web-ul Agentic

Deschis

Tema analizează cum protocolul MCP(Model Context Protocol poate facilita crearea unui "Open Agentic Web", o rețea globală de agenți care colaborează folosind standarde universale de conectare la date și instrumente. Subiectul explorează provocările legate de scalabilitatea serverelor MCP și rutarea inteligentă a cererilor în funcție de capacitățile agenților detectate dinamic.

12. Modele fundamentale multimodale în baze de date multi-model si relația dintre reprezentarea Vectorială și structurile graf

Studiul investighează integrarea modelelor fundamentale (ex. GPT-4o, DALL-E) direct în motoarele de baze de date pentru a permite interogări hibride vector-graf. Obiectivul este dezvoltarea unor tehnici de indexare care să permită regăsirea informației bazată atât pe proximitate semantică (vectori), cât și pe relații explicite (muchii de graf), optimizând performanța pentru aplicațiile de tip "Digital Twin".

13. Trasabilitatea și auditarea deciziilor agentice prin source grounding și

Metadata LangExtract

Cercetarea vizează dezvoltarea unor sisteme de auditare pentru agenții AI autonomi, utilizând capacitățile LangExtract de a lega fiecare decizie de fragmentele exacte de text sursă. Subiectul abordează necesitatea de conformitate în sectoarele reglementate, propunând un model de "explicabilitate prin design" în care fiecare pas al raționamentului este documentat cu dovezi extrase din documentația enterprise.

14. Prevenirea uitării catastrofice în fine-tuning prin selecție contextuală bazată pe ontologii

Tema propune o metodă nouă de Fine-Tuning care utilizează ontologii pentru a selecta familiile de date relevante pentru antrenament, minimizând riscul de suprascriere a capacităților generale ale modelului. Tema analizează utilizarea LangExtract pentru a eticheta datele de antrenament cu "semantic features", permițând un proces de adaptare mai controlat și mai eficient din punct de vedere al resurselor.

15. Circuit breaking cognitiv în scenarii de fraudă și detectarea bias-ului și a manipulării în timp real.

Tema se concentrează pe aplicarea tehnicilor de AION Mesh în sisteme de detectare a fraudelor, unde sidecar-ul de guvernare trebuie să identifice nu doar erori tehnice, ci și tentative de manipulare a raționamentului agentului prin date falsificate. Studiul vizează dezvoltarea unor modele de "detectare a anomaliilor semantice" care să declanșeze circuit-breaker-ul înainte ca o decizie eronată să fie finalizată.

16. Azure AI Foundry vs. arhitecturi on-premises. Provocările Suveranității Datelor în arhitecturile semantice

Tema analizează diferențele de performanță, guvernare și securitate între platformele AI în cloud (Azure Foundry) și implementările locale bazate pe modele open-source (LLAMA, Phi-3). Subiectul abordează problema suveranității datelor în organizațiile care trebuie să implementeze RAG și Fine-Tuning fără a expune metadatele sensibile către furnizorii de cloud public.

17. Automatizarea generării de prompt-uri prin reflective agentic RAG și self-criticism(Self-RAG)

Tema vizează dezvoltarea unor sisteme RAG auto-reflexive (Reflective RAG) în care agentul își evaluează propriile răspunsuri pe baza dovezilor extrase și își regenerează interogările în cazul în care informația este insuficientă. Tema explorează utilizarea unor modele SLM (Small Language Models) specializate pe "critici semantici" pentru a reduce latența procesului de reflectare.

18. Modelarea intenției în Arhitecturi Semantic Fabric de la Interogări SQL la dialog agentic cu datele

Tema vizează tranziția de la interfețele de date bazate pe cod la cele bazate pe intenție, unde un "Semantic Fabric" traduce obiectivele de business în planuri de execuție complexe care implică multiple surse de date și instrumente. Tema explorează cum ontologiile unificate pot reduce "zgomotul" în traducerea intenției, asigurând că agentul accesează exact tabelele și metricile corecte.

19. Persistența contextului și memoria pe termen lung în sisteme multi-agent prin Integrarea cu Baze de Date Key-Value

Tema analizează utilizarea bazelor de date de tip Key-Value (ex. Table API din Cosmos DB) pentru a gestiona memoria persistentă a agenților AI, permițând continuitatea conversațiilor și a preferințelor utilizatorului între sesiuni. Subiectul explorează provocările legate de izolarea contextului per utilizator și mecanismele de curățare a memoriei pentru a evita entrenchment-ul datelor eronate.

20. Filozofia Computațională a Metaforei: Mecanisme de Transfer Semantic în LLM-uri și Ontologii

Acest subiect explorează modul în care metaforele pot fi recunoscute și utilizate ca mecanisme de variație semantică în arhitecturile agentice. Cercetarea investighează dacă ontologiile structurate pot fi folosite pentru a ghida LLM-urile în procesul de transfer de sens, permițând generarea creativă de text și storytelling AI care respectă coerența conceptuală a unui domeniu specific.